

Optimisation combinatoire
2^e année du cycle supérieur — Spécialité SIQ

Problème de Bin Packing 1D

Méthodes approchées : Heuristiques de construction et d'amélioration

Réalisé par

BOUKAKIOU Rayan
KHERROUBI Mohamed El Amine
ZIADI Idriss Yacine
HIMEUR Idris
DIAR Adem Abdelhafidh

1 Introduction

Le bin packing unidimensionnel consiste à ranger des objets de tailles w_i dans des bacs de capacité C en minimisant le nombre de bacs utilisés. Ce problème étant NP-difficile, les **heuristiques** offrent une alternative en temps polynomial. Nous présentons deux familles : les **heuristiques de construction** (NF, FF, BF, WF et leurs variantes décroissantes) et les **heuristiques d'amélioration** (Relocation, Swap).

2 Formulation du problème

On dispose d'objets $i \in \{1, \dots, n\}$ de tailles $w_i \in \mathbb{N}$ et de bacs de capacité C . L'objectif est de **minimiser le nombre de bacs utilisés**, avec $x_{ij}, y_j \in \{0, 1\}$:

$$\min \sum_{j=1}^n y_j \quad \text{s.c.} \quad \sum_j x_{ij} = 1 \quad \forall i, \quad \sum_i w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j.$$

3 Heuristiques de construction

Les heuristiques de construction placent les objets un par un selon une règle déterministe, sans retour en arrière ($O(n^2)$ au plus).

3.1 Next Fit (NF)

Un seul bac reste ouvert. L'objet courant y est placé s'il tient ; sinon le bac est fermé et un nouveau est ouvert. Complexité $O(n)$, garantie $\text{NF}(I) \leq 2 \cdot \text{OPT}(I) - 1$.

Algorithme 1: Next Fit (NF)

Input: objets $(w_1, \dots, w_n)$, capacité C **Output:** affectation des objets dans les bacs

```
1  $b \leftarrow$  ouvrir un nouveau bac ;
2 pour chaque objet  $i = 1$  to  $n$  faire
3   si  $\text{charge}(b) + w_i \leq C$  alors
4     | placer  $i$  dans  $b$ ;
5   sinon
6     | fermer  $b$ ;  $b \leftarrow$  ouvrir un nouveau bac ; placer  $i$  dans  $b$ ;
```

3.2 First Fit (FF)

On place chaque objet dans le *premier* bac ouvert où il tient, ou on ouvre un nouveau bac. Garantie $\text{FF}(I) \leq \lfloor 1,7 \cdot \text{OPT}(I) \rfloor$.

Algorithme 2: First Fit (FF)

Input: objets $(w_1, \dots, w_n)$, capacité C **Output:** affectation des objets dans les bacs

```
1  $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$ ;
2 pour chaque objet  $i$  faire
3    $b^* \leftarrow$  premier  $b \in \mathcal{B}$  tel que  $\text{charge}(b) + w_i \leq C$ ;
4   si  $b^* = \text{nil}$  alors
5     | ouvrir un nouveau bac  $b^*$ , ajouter à  $\mathcal{B}$ ;
6   | placer  $i$  dans  $b^*$ ;
```

3.3 Best Fit (BF)

On choisit le bac dont la capacité résiduelle après insertion est *minimale* (meilleur ajustement). Même garantie asymptotique que FF, mais souvent meilleur en pratique.

Algorithme 3: Best Fit (BF)

Input: objets $(w_1, \dots, w_n)$, capacité C

Output: affectation des objets dans les bacs

```
1  $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$ ;  
2 pour chaque objet  $i$  faire  
3    $b^* \leftarrow \arg \min_{b \in \mathcal{B}, C - \text{charge}(b) - w_i \geq 0} (C - \text{charge}(b) - w_i)$ ;  
4   si  $b^* = \text{nil}$  alors  
5     | ouvrir un nouveau bac  $b^*$ , ajouter à  $\mathcal{B}$ ;  
6   placer  $i$  dans  $b^*$ ;
```

3.4 Worst Fit (WF)

On choisit le bac de capacité résiduelle *maximale*. Cette répartition équilibrée nuit au compactage et produit généralement plus de bacs que BF ou FF.

4 Variantes décroissantes

Trier les objets par taille décroissante avant construction améliore systématiquement les résultats. **FFD** atteint la garantie $\text{FFD}(I) \leq \frac{11}{9}\text{OPT}(I) + \frac{6}{9}$ (Johnson, 1973), nettement meilleure que FF. BFD donne des résultats comparables; NFD et WFD restent moins compétitifs.

Algorithme 4: Patron variante décroissante (ex. FFD)

Input: objets $(w_1, \dots, w_n)$, capacité C , heuristique H

Output: affectation des objets dans les bacs

```
1 Trier :  $w_{\sigma(1)} \geq \dots \geq w_{\sigma(n)}$ ;  
2 retourner  $H((w_{\sigma(1)}, \dots, w_{\sigma(n)}), C)$ ;
```

5 Heuristiques d'amélioration

5.1 Relocation

Partant d'une solution FFD, on tente de vider les bacs les moins chargés en redistribuant leurs objets vers les autres bacs. L'opération n'est validée que si *tous* les objets trouvent une destination. Complexité par itération : $O(k^2 \cdot m)$.

Algorithme 5: Relocation

Input: solution S (issue de FFD), capacité C

Output: solution améliorée

```
1 tant que amélioration possible faire  
2   | Trier les bacs par charge croissante;  
3   pour chaque bac source  $s$  faire  
4     | | Tenter de déplacer chaque  $i \in s$  vers un bac  $b \neq s$ ;  
5     | | si tous placés alors  
6     | | | valider, supprimer  $s$ ; break;  
7 retourner solution courante;
```

5.2 Swap

Le swap étend la relocation en autorisant l'échange d'objets entre deux bacs (A, B) : on teste si $i \in A$ et $j \in B$ peuvent être échangés sans violer les capacités, puis on applique la relocation. L'échange n'est conservé que si le nombre de bacs diminue. Complexité : $O(m^2 \cdot k^2)$ par itération.

Algorithme 6: Swap

Input: solution S , capacité C

Output: solution améliorée

```

1  $S \leftarrow \text{RELOCATION}(S);$ 
2 tant que amélioration possible faire
3   pour chaque paire  $(A, B)$  et objets  $i \in A, j \in B$  faire
4     si échange faisable alors
5        $S' \leftarrow \text{RELOCATION}(\text{swap}(S, i, j));$ 
6       si  $|S'| < |S|$  alors
7          $S \leftarrow S';$  break;
8 retourner  $S;$ 
```

6 Comparaison et conclusion

TABLE 1 – Comparaison des méthodes

Méthode	Type	Complexité	Ratio / Garantie
Backtracking / B&B	Exacte	exponentielle	= OPT
NF	Construction	$O(n)$	$\leq 2 \text{ OPT} - 1$
FF, BF	Construction	$O(n^2)$	$\leq \lfloor 1,7 \text{ OPT} \rfloor$
FFD, BFD	Constr. décr.	$O(n^2)$	$\leq \frac{11}{9} \text{ OPT} + \frac{6}{9}$
Relocation	Amélioration	$O(k^2 m)/\text{iter}$	aucune garantie
Swap	Amélioration	$O(m^2 k^2)/\text{iter}$	aucune garantie

Les heuristiques de construction offrent un compromis qualité-rapidité en temps polynomial, FFD servant de référence pratique. Les méthodes d'amélioration (Relocation, Swap) affinent la solution sans garantie formelle, atteignant souvent l'optimum sur des instances modérées. Elles sont complémentaires aux méthodes exactes : le B&B utilise FFD pour initialiser sa borne supérieure.